6.4 正定二次型

6.4.1 正定二次型的定义

若对任意非零实向量 $\boldsymbol{x}=(x_1,\cdots,x_n)^{\mathrm{T}}$，有 $f(x_1,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0$，则称 $f(x_1,\cdots,x_n)$ 为正定二次型，它所对应的矩阵称为正定矩阵.

注：正定矩阵一定是实对称矩阵.

如何判断二次型是否正定呢？我们先看一个简单的情况：

例如

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2$$

是正定二次型，而

$$g(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2-x_3^2,\ h(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2$$

不是正定的. 因为，$g(0,0,1)=-1<0$, $h(0,0,1)=0$.

6.4.2 判别二次型正定性的方法

不难得到结论如下：二次型 $f(x_1,\cdots,x_n)=d_1x_1^2+\cdots+d_nx_n^2$ 是正定的充分必要条件为 $d_i(i=1,\cdots,n)$ 均大于零.

此外，给出一个重要定理：可逆线性变换不改变二次型的正定性.

证明：

二次型 $f(x_1,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经过可逆线性变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$，化成二次型 $g(y_1,\cdots,y_n)=\boldsymbol{y}^{T}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}$，

其中 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$. 由 $\boldsymbol{P}$ 为可逆阵知，$\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$ 当且仅当 $\boldsymbol{y}\neq\boldsymbol{0}$.

于是，对任意的 $\boldsymbol{x}\neq\boldsymbol{0}$, $f(x_1,\cdots,x_n)=\boldsymbol{x}^{T}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}>0$ 当且仅当任意 $\boldsymbol{y}\neq\boldsymbol{0}$ 时，$g(y_1,\cdots,y_n)=\boldsymbol{y}^{T}\boldsymbol{B}\boldsymbol{y}>0$.

即 $f(x_1,\cdots,x_n)$ 为正定的充要条件为 $g(y_1,\cdots,y_n)$ 是正定，或者说 $\boldsymbol{A}$ 为正定矩阵的充要条件为 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为正定矩阵.

由上述两个结论可见，一个二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，通过坐标变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{C}\boldsymbol{y}$，将其化成标准形 $\boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}\left(\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}\right)\boldsymbol{y}=\sum_{i=1}^{n}d_iy_i^2$

（用矩阵语言来说就是：实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 合同于对角矩阵，即 $\boldsymbol{C}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{C}=\boldsymbol{\Lambda}$），就容易判别其正定性.

除此以外，判别二次型的正定性常常用以下几条充分必要条件：

n 元实二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 正定 $\Leftrightarrow$

（1）正惯性指数 p 等于 n

（2）A 的特征值均大于零

（3）所有顺序主子式均大于零

（4）A 与 E 合同

（5）存在可逆矩阵 P，使得 $A=P^{\mathrm{T}}P$

由此衍生出正定矩阵 A 的几个性质：若实对称矩阵 A 正定，则

（1）A 的主对角元 $a_{ii}>0(i=1,2,\cdots,n)$；

（2）A 的行列式 $|A|>0$；

（3）$A^{\mathrm{T}},A^{-1},A^{*},A^{m}$（$m$ 为正整数）均为正定矩阵；

（4）A,B 为 n 阶正定矩阵，则 $A+B$ 也是正定矩阵，但 AB 未必是正定矩阵.

【例 1】判断二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+4x_2^2+5x_3^2-4x_1x_3$ 的正定性.

【解析】本题考察利用顺序主子式判定矩阵的正定性

1. 写出二次型矩阵：$A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&4&-2\\0&-2&5\end{pmatrix}$

2. 计算顺序主子式：$\Delta_1=2>0$；$\Delta_2=\begin{vmatrix}2&0\\0&4\end{vmatrix}=8>0$；$\Delta_3=\begin{vmatrix}2&0&0\\0&4&-2\\0&-2&5\end{vmatrix}=32>0$

3. 结论：各阶顺序主子式均正，二次型正定。

【例 2】若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+tx_2x_3$ 是正定的，则 t 的取值范围是_____.

【解析】本题考察利用顺序主子式判定矩阵的正定性

二次型 f 的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&1&\frac{t}{2}\\0&\frac{t}{2}&1\end{pmatrix}$，由于 A 为正定矩阵，故 A 的各阶顺序主子式应满足 $|A_1|=2>0$，

$|A_2|=\begin{vmatrix}2&1\\1&1\end{vmatrix}=1>0$，$|A_3|=|A|=\begin{vmatrix}2&1&0\\1&1&\frac{t}{2}\\0&\frac{t}{2}&1\end{vmatrix}=1-\frac{t^2}{2}>0$，解得 $-\sqrt{2}<t<\sqrt{2}$.

【例 3】设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，$B=(A+kE)^2$，其中 k 为实数，求 k 为何值时，矩阵 B 为正定矩阵.

【解析】

1. 求 A 的特征值：

计算 $|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&-1\\0&\lambda-2&0\\-1&0&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-2)\left[(\lambda-1)^2-1\right]=\lambda(\lambda-2)^2$，得 A 特征值 $\lambda_1=0$，$\lambda_2=\lambda_3=2$。

2. 求 $B=(A+kE)^2$ 的特征值：$A+kE$ 的特征值为 $\lambda+k$，则 B 的特征值为 $(\lambda+k)^2$，即 k^2（对应 $\lambda=0$），$(2+k)^2$（二重，对应 $\lambda=2$）。

3. 定 k 的范围：正定要求特征值全正，故 $k^2>0$ 且 $(2+k)^2>0$，解得 $k\neq0$ 且 $k\neq-2$。

综上，当 $k\neq0$ 且 $k\neq-2$ 时，B 正定。

【例 4】设 $f(x_1,x_2,x_3)=(ax_1+2x_2-3x_3)^2+(x_2-2x_3)^2+(x_1+ax_2-x_3)^2$ 是正定二次型，则（　）.

（A）$a\neq-1$ 且 $a\neq\frac{1}{2}$　　（B）$a\neq\frac{1}{2}$ 且 $a\neq1$

（C）$a\neq1$ 且 $a\neq-\frac{1}{2}$　　（D）$a\neq\frac{1}{2}$ 且 $a\neq0$

【答案】(C)

【解析】本题考查正定矩阵的判定

1. 构造线性变换：令 $y=\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a&2&-3\\0&1&-2\\1&a&-1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=Bx$，则 $f=y_1^2+y_2^2+y_3^2=y^Ty$。

2. 分析正定条件：f 正定等价于 $y=Bx$ 是可逆变换，即 $|B|\neq 0$。

3. 计算 $|B|$ 并求解：$|B|=\begin{vmatrix} a & 2 & -3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & a & -1 \end{vmatrix}=(2a+1)(a-1)$。由 $|B|\neq 0$，得 $a\neq 1$ 且 $a\neq -\frac{1}{2}$。

【例 5】设 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x^TAx, A^T=A$，则 f 正定的充要条件是（　）.

（A）$|A|>0$　　（B）f 的负惯性指数为 0

（C）f 的秩为 n　　（D）A^{-1} 为正定矩阵

【答案】D

【解析】本题考查正定矩阵的判定

选项 A：$|A|>0$ 只是 A 正定的必要非充分条件（如 A 负定也可能 $|A|>0$），错误。

选项 B：负惯性指数为 0 时，f 可能是半正定（正惯性指数小于 n），不是正定的充分必要条件，错误。

选项 C：f 的秩为 n，无法排除有负特征值（如 A 含负特征值但非零特征值个数为 n），错误。

选项 D：A 正定 $\Leftrightarrow A^{-1}$ 正定，正确。

【例 6】设 A 是 $m\times n$ 实矩阵，E 为 n 阶单位矩阵. 已知矩阵 $B=\lambda E+A^TA$，试证明：当 $\lambda>0$ 时，矩阵 B 为正定矩阵.

【解析】

1. 证明 B 是实对称矩阵：由 $B^T=\left(\lambda E+A^TA\right)^T=\lambda E^T+\left(A^TA\right)^T=\lambda E+A^TA=B$，且 A 是实矩阵，故 B 为实对称矩阵。

2. 证明 B 正定（对任意 $x\neq 0$，$x^TBx>0$）

任取非零 n 维向量 x，计算二次型：$x^TBx=x^T\left(\lambda E+A^TA\right)x=\lambda x^Tx+x^TA^TAx$

λx^Tx：因 $\lambda>0$，且 $x\neq 0$ 时 $x^Tx=|x|^2>0$，故 $\lambda x^Tx>0$。

x^TA^TAx：令 $y=Ax$（y 是 m 维实向量），则 $x^TA^TAx=y^Ty=|y|^2\geq 0$；若 $y=0$，则 $Ax=0$，但 $x\neq 0$ 时，若 A 列满秩则 $y\neq 0$，即使 A 列不满秩，$y^Ty=0$ 当且仅当 $y=0$，故 $x^TA^TAx\geq 0$。

因此 $x^TBx=\lambda x^Tx+x^TA^TAx>0$ 对任意 $x\neq 0$ 成立，即 B 正定。

综上，当 $\lambda>0$ 时，B 是实对称且正定的矩阵，故 B 为正定矩阵。

【注】正定矩阵的证明，先要证明该矩阵是否为对称矩阵，这是比较容易忽略的点：注意到 $f=x^TA^TAx$，该二次型大于等于 0 显然成立，即 $f=x^TA^TAx=(Ax)^T\cdot(Ax)=(Ax,Ax)\geq 0$.

【例 7】设 A 是 n 阶正定矩阵，证明：

（1）存在 n 阶可逆矩阵 D，使得 $A=D^TD$.　（2）存在 n 阶正定矩阵 B，使得 $A=B^2$.

【解析】（1）建议在二次型背景下来理解正定矩阵。二次型矩阵正定，意味着二次型对应的规范形为 $z_1^2+z_2^2+\cdots+z_n^2$，也即 $f=x^TAx\xrightarrow{x=Cz}z^TC^TACz$，其中 $C^TAC=E$，化简得 $A=(C^T)^{-1}C^{-1}=(C^{-1})^TC^{-1}$，故 C^{-1} 即为所求的可逆矩阵 D.

（2）不难得到 $A=Q\begin{pmatrix}\lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n\end{pmatrix}Q^T=Q\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{pmatrix}Q^T$

$=Q\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{pmatrix}Q^TQ\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{pmatrix}Q^T$，令 $Q\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & & \\ & \sqrt{\lambda_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \sqrt{\lambda_n}\end{pmatrix}Q^T=B$，即 $A=B^2$.

【注】本题证明思路较多，其他解法见视频课。